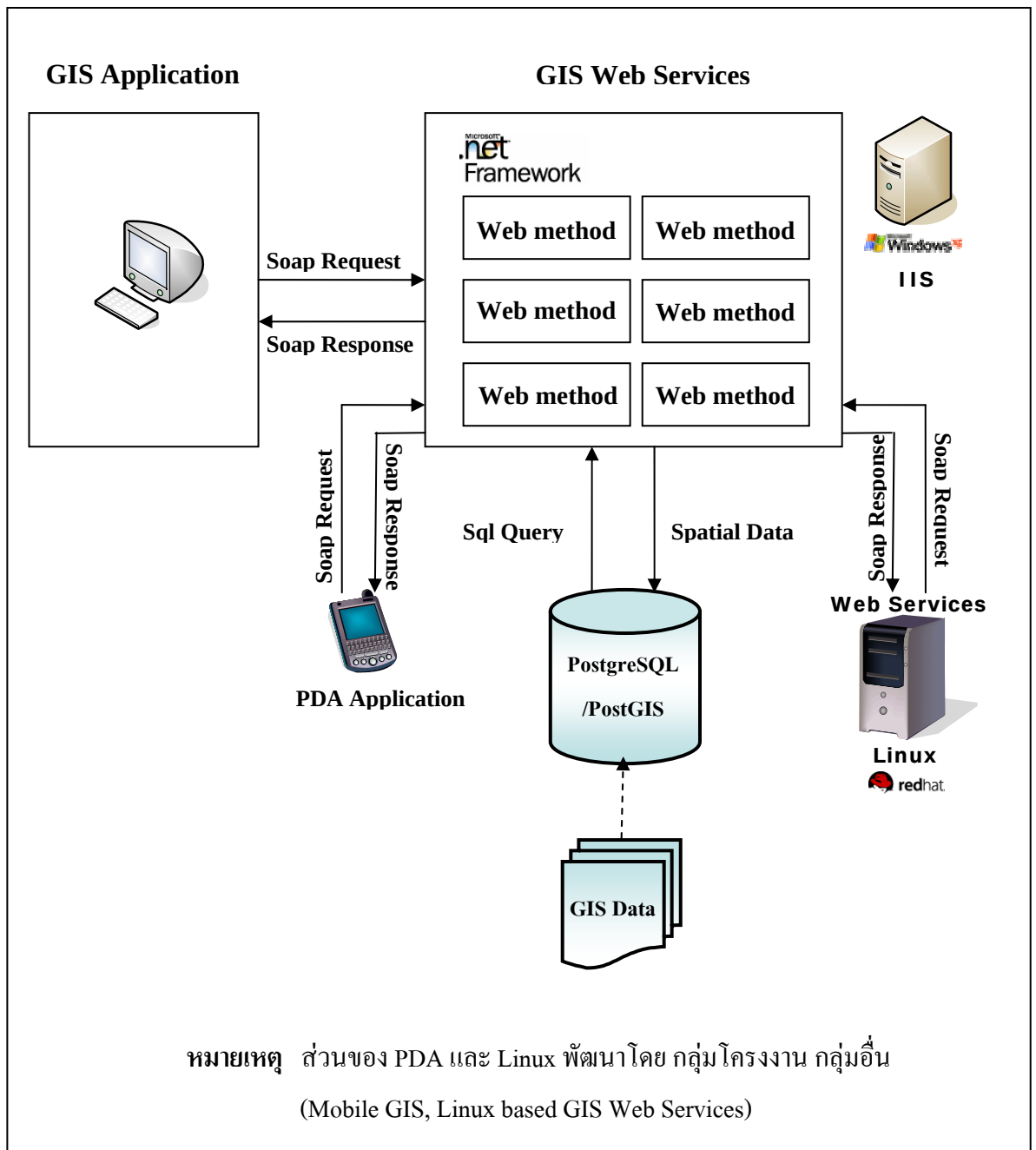


บทที่ 3

การออกแบบโครงงาน

3.1 โครงสร้างของโครงงาน



รูปที่ 3.1 โครงสร้างของโครงงาน

โครงการนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือ

3.1.1 GIS Web Services

ให้บริการเกี่ยวกับข้อมูลเชิงพื้นที่ และรายละเอียดต่างๆ ของสถานที่ต่างๆ และแผนที่ในรูปแบบ SVG ซึ่งสภาพแวดล้อมในการพัฒนาใช้ .net Framework เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา คือ Microsoft Visual Studio .Net 2005 ภาษาที่ใช้ในการพัฒนาได้แก่ C# และใช้ DBMS สำหรับจัดการกับข้อมูลเชิงพื้นที่ คือ PostgreSQL และ PostGIS โดยทั้งหมดติดตั้งอยู่บนระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows XP

ระบบมีการทำงานร่วมกันกับ map server ซึ่งให้บริการผ่านเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่บน platform Linux โดยมีการร้องขอข้อมูลเชิงพื้นที่ที่ไม่มีอยู่ใน map server ของตนเอง ได้แก่ ข้อมูลในส่วนของประเทศสหรัฐอเมริกา (USA) 3 เลเยอร์ ดังนี้

1. รัฐ (states)
2. ถนน (roads)
3. สวนสาธารณะ (parks)

3.1.2 GIS Application

เป็นส่วนที่เรียกใช้บริการต่างๆ จาก map server โดยข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ของสถานที่ และข้อมูลที่ถูกเก็บอยู่ในรูปของ SVG จะถูกนำมาแสดงผลเป็นภาพ อีกทั้งยังมีบริการต่างๆ คอยอำนวยความสะดวก เช่น สามารถเลือกแสดงผลตามเลเยอร์ที่ต้องการ ค้นหาสถานที่ตามชื่อหรือที่อยู่ หาสถานที่ที่เป็นรัศมีจากจุดอ้างอิง หาสถานที่ที่ใกล้กับจุดอ้างอิงมากที่สุด หาพิกัดของสถานที่ที่ต้องการ และแปลงที่อยู่เป็นค่าพิกัด เป็นต้น

3.2 ฐานข้อมูล

ฐานข้อมูลของโครงการนี้ เป็นฐานข้อมูลที่เก็บข้อมูลเชิงพื้นที่ ซึ่งแบ่งข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน คือ

ข้อมูลส่วนของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL) มีทั้งหมด 9 เลเยอร์ ดังนี้

1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ (buildineng)
2. คณะวิทยาศาสตร์ (buildingsci)
3. คณะเทคโนโลยีการเกษตร (buildingagriind)
4. สิ่งก่อสร้างของสถาบัน (institute)
5. สิ่งก่อสร้างรอบสถาบัน (building)

6. ถนน (road)
7. รังรถไฟ (rail)
8. เอทีเอ็ม (atm)
9. แม่น้ำ (river)

รายละเอียดของเลเยอร์ต่าง ๆ จะถูกเก็บตาราง Geometry_Columns ซึ่งจะบอกว่าตารางที่เก็บข้อมูลของแต่ละเลเยอร์มีชื่อว่าอะไร มี Geometry column ชื่ออะไร ใช้ระบบพิกัดแบบใด และมีชนิดเป็นอะไร (POINT, MULTIPOLYGON, MULTILINESTRING etc.)

	oid	_table_catalog	_table_schema	f_table_name	geometry_column_name	geometry_dimension	srid	type
1	27761	"	public	atm	the_geom	2	-1	POINT
2	27762	"	public	building	the_geom	2	-1	MULTIPOLYGON
3	27763	"	public	buildingagriind	the_geom	2	-1	MULTIPOLYGON
4	27764	"	public	buildingeng	the_geom	2	-1	MULTIPOLYGON
5	27765	"	public	buildingsci	the_geom	2	-1	MULTIPOLYGON
6	28057	"	public	institute	the_geom	2	-1	MULTIPOLYGON
7	27766	"	public	rail	the_geom	2	-1	MULTILINESTRING
8	27767	"	public	road	the_geom	2	-1	MULTILINESTRING
9	28183	"	public	water	the_geom	2	-1	MULTIPOLYGON

รูปที่ 3.2 ตาราง Geometry_Columns ของ KMITL

ข้อมูลส่วนของประเทศสหรัฐอเมริกา (USA) มี 3 เลเยอร์ ดังนี้

1. เมือง (cities)
2. โรงพยาบาล (hospitals)
3. สนามบิน (airports)

	oid	_table_catalog	_table_schema	f_table_name	geometry_column_name	geometry_dimension	srid	type
1	46102	"	public	tb_airport	the_geom	2	-1	POINT
2	34687	"	public	tb_cities	the_geom	2	-1	POINT
3	49586	"	public	tb_hospital	the_geom	2	-1	POINT

รูปที่ 3.3 ตาราง Geometry_Columns ของ USA

3.3 การออกแบบ GIS Web Services

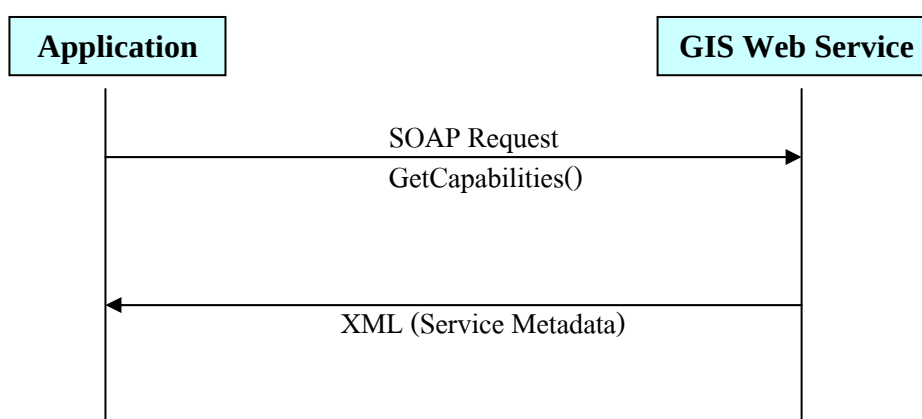
ส่วนของบริการเชิงพื้นที่สำหรับระบบสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์ ซึ่งจะมีบริการต่าง ๆ ดังนี้

3.3.1 GetCapabilities

บริการข้อมูลซึ่งจะบอกว่า Server เรามีบริการและข้อมูลเชิงพื้นที่อะไรบ้าง (Service metadata) ในรูปแบบของเอกสาร XML

Public String GetCapabilities()

เรียกใช้บริการโดยไม่ต้องส่งพารามิเตอร์ใดๆ คืนค่าเป็นสตริงของเอกสาร XML อธิบาย Service Metadata



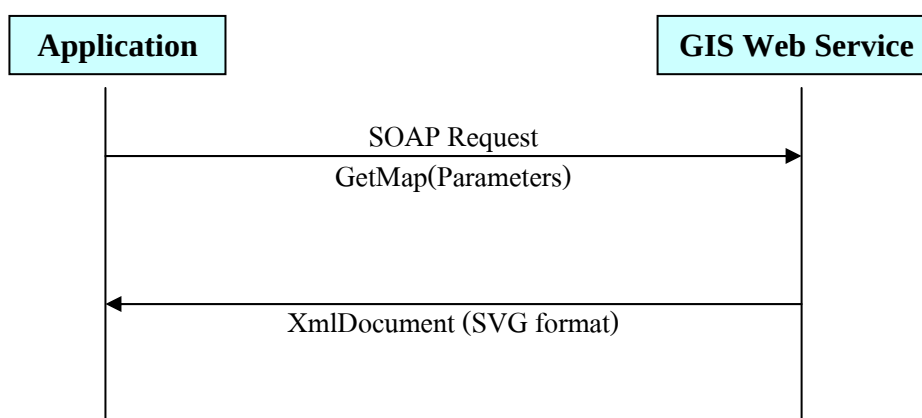
รูปที่ 3.4 การทำงานของ GetCapability Service

3.3.2 GetMap

บริการแสดงแผนที่ในรูปแบบที่สามารถนำมาแสดงในรูปแบบ SVG

Public XmlDocument GetMap(Parameters)

รับพารามิเตอร์ เป็นเอกสาร XML ซึ่งจะระบุรูปแบบของแผนที่ที่ต้องการให้แสดงผล เช่น เลขที่ที่ต้องการให้แสดงผล สีเส้นขอบและสีเติม แสดงข้อความบนแผนที่ ขนาดตัวอักษร ลักษณะตัวอักษร ความเข้มของแผนที่ ขนาดของแผนที่ ขนาดของ view box จุดเริ่มต้นของ view box เป็นต้น



รูปที่ 3.5 การทำงานของ Getmap Service

ชนิด	พารามิเตอร์	คำอธิบาย
String	getMapRequest XML	เอกสาร XML ที่ระบุเงื่อนไข รูปแบบของแผนที่ที่ต้องการ

ตารางที่ 3.1 อธิบายพารามิเตอร์ของ Getmap Service

สกีมาของเอกสาร getMapRequest XML

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-874"?>
<xs:schema attributeFormDefault="unqualified"
  elementFormDefault="qualified"
  xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:element name="GetMap">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="viewbox">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="vbox1" type="xs:decimal" />
              <xs:element name="vbox2" type="xs:decimal" />
              <xs:element name="vbox3" type="xs:decimal" />
              <xs:element name="vbox4" type="xs:decimal" />
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="width" type="xs:unsignedShort" />
        <xs:element name="height" type="xs:unsignedShort" />
        <xs:element name="opacity" type="xs:unsignedByte" />
        <xs:element name="text">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="text-visible" type="xs:bool" />
              <xs:element name="text-family" type="xs:string" />
              <xs:element name="text-weight" type="xs:string" />
              <xs:element name="text-style" type="xs:string" />
              <xs:element name="text-size" type="xs:unsignedByte" />
              <xs:element name="text-color" type="xs:string" />
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="mouse-event" type="xs:bool" />
        <xs:element maxOccurs="unbounded" name="layer">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="name" type="xs:string" />
              <xs:element name="fill-color" type="xs:string" />
              <xs:element name="stroke-color" type="xs:string" />
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

getMapRequest XML จะต้องี root element ที่ชื่อว่า GetMap และความหมายของแต่ละแท็กดังนี้

- vbox1 คือ พิกัดเริ่มต้นของ view box ตามแนวแกน X
- vbox2 คือ พิกัดเริ่มต้นของ view box ตามแนวแกน Y
- vbox3 คือ ขนาดความกว้างของ view box ในระบบพิกัด
- vbox4 คือ ขนาดความสูงของ view box ในระบบพิกัด

width คือ ขนาดความกว้างของเอกสาร SVG ที่จะให้แสดง

height คือ ขนาดความสูงของเอกสาร SVG ที่จะให้แสดง

opacity คือ ความเข้มสีที่จะให้แสดง

text-visible คือ ต้องการให้แสดงข้อความบนรูป SVG หรือไม่ มีค่าเป็น True หรือ False

text-family คือ ชนิดของตัวอักษร

text-style คือ ตัวอักษรเป็นตัวเอียงหรือตัวปกติ มีค่าเป็น italic หรือ normal

text-width คือ รูปแบบตัวอักษรเป็นตัวหนาหรือปกติ มีค่าเป็น bold หรือ normal

text-color คือ สีตัวอักษร

text-size คือ ขนาดตัวอักษร

mouse-event คือ ต้องการให้มีเมาส์เอนต์ คือ เมื่อเอาเมาส์ไปวางบน SVG แล้วให้แสดงรายละเอียดหรือไม่ มีค่าเป็น True หรือ False

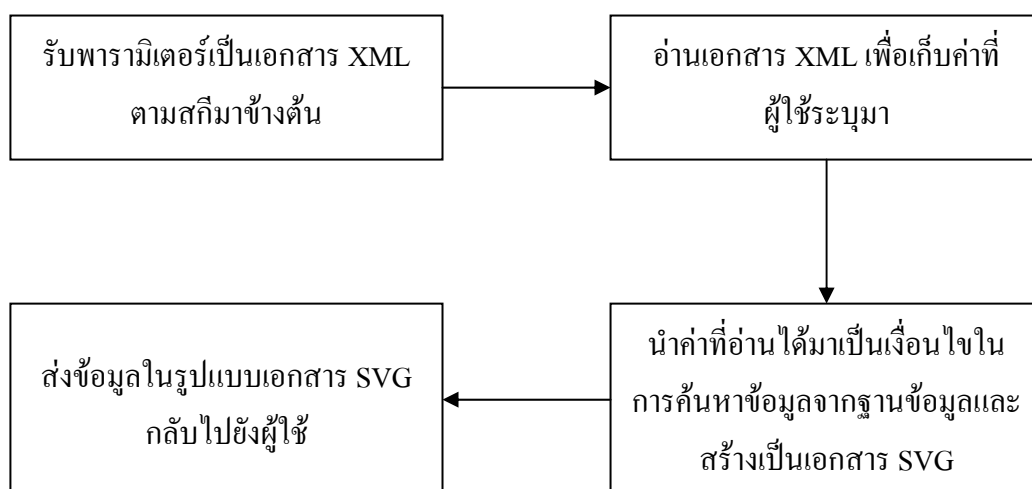
name คือ ชื่อเลเยอร์ที่ต้องการให้แสดงผล

fill-color คือ สีที่ต้องการเติมลงในเลเยอร์นั้น

stroke-color คือ สีขอบที่ต้องการเติมลงในเลเยอร์นั้น

เมื่อผู้ใช้เรียกใช้บริการโดยส่งพารามิเตอร์เป็นเอกสาร XML ตามสกีมาดังกล่าวมายังเว็บเซอร์วิส เว็บเซอร์วิสจะเข้าไปอ่านเอกสาร XML แล้วนำค่าที่ได้ไปเป็นเงื่อนไขในการค้นหาข้อมูลจากฐานข้อมูลเพื่อสร้างเอกสาร SVG ตามที่ผู้ใช้ระบุ แล้วคืนค่ากลับไปยังผู้ใช้เป็นเอกสาร SVG

สามารถสรุปขั้นตอนการทำงานได้ดังนี้



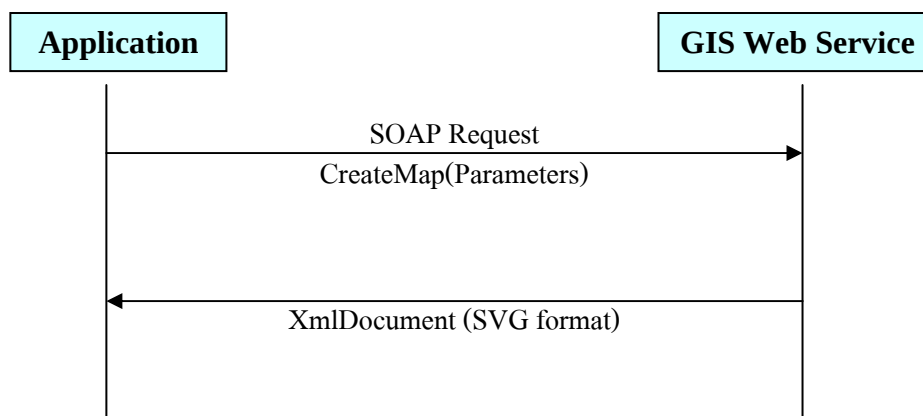
รูปที่ 3.6 แสดงขั้นตอนการให้บริการ GetMap

3.3.3 CreateMap

บริการ CreateMap เป็นบริการที่ผู้ใช้สามารถสร้างแผนที่โดยผู้ใช้ระบุพิกัดของสถานที่ที่ต้องการสร้างในรูปแบบ SVG โดยสามารถเลือกเลขอร์ของข้อมูลที่มีอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ที่ต้องการให้แสดงในแผนที่นั้นได้ด้วย

CreateMap(Parameters)

รับพารามิเตอร์ เป็นเอกสาร XML ซึ่งจะระบุรูปแบบของแผนที่ที่ต้องการให้แสดงผล โดยมีแท็กของสถานที่ใหม่ที่จะสร้างเพิ่มเข้าไปด้วย



รูปที่ 3.7 การทำงานของ CreateMap Service

ชนิด	พารามิเตอร์	คำอธิบาย
String	createMapRequestXML	เอกสาร XML ที่ระบุรูปแบบของแผนที่ที่ต้องการให้แสดงผล และรายละเอียดของสิ่งที่ต้องการสร้างเพิ่มในแผนที่

ตารางที่ 3.2 อธิบายพารามิเตอร์ของ CreateMap Service

รูปแบบของเอกสาร createMapRequestXML

XML Schema

```

<?xml version="1.0" encoding="windows-874"?>
<xs:schema attributeFormDefault="unqualified"
elementFormDefault="qualified"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:element name="CreateMap">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="viewbox">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="vbox1" type="xs:decimal" />
              <xs:element name="vbox2" type="xs:decimal" />
              <xs:element name="vbox3" type="xs:decimal" />
              <xs:element name="vbox4" type="xs:decimal" />
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="width" type="xs:unsignedShort" />
        <xs:element name="height" type="xs:unsignedShort" />
        <xs:element name="opacity" type="xs:unsignedByte" />
        <xs:element name="text">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="text-visible" type="xs:bool" />
              <xs:element name="text-family" type="xs:string" />
              <xs:element name="text-weight" type="xs:string" />
              <xs:element name="text-style" type="xs:string" />
              <xs:element name="text-size" type="xs:unsignedByte" />
              <xs:element name="text-color" type="xs:string" />
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="mouse-event" type="xs:bool" />
        <xs:element maxOccurs="unbounded" name="layer">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="name" type="xs:string" />
              <xs:element name="fill-color" type="xs:string" />
              <xs:element name="stroke-color" type="xs:string" />
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="item">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="item-coordinate" type="xs:string" />
              <xs:element name="item-name" type="xs:string" />
              <xs:element name="item-reference" type="xs:string" />
              <xs:element name="item-detail" type="xs:string" />
              <xs:element name="item-fill" type="xs:string" />
              <xs:element name="item-stroke" type="xs:string" />
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>

```

createMapRequest XML จะต้อง มี root element ที่ชื่อว่า GetMap และความหมายของแต่ละแท็กดังนี้

vbox1 คือ พิกัดเริ่มต้นของ view box ตามแนวแกน X

vbox2 คือ พิกัดเริ่มต้นของ view box ตามแนวแกน Y

vbox3 คือ ขนาดความกว้างของ view box ในระบบพิกัด

vbox4 คือ ขนาดความสูงของ view box ในระบบพิกัด

width คือ ขนาดความกว้างของเอกสาร SVG ที่จะให้แสดง

height คือ ขนาดความสูงของเอกสาร SVG ที่จะให้แสดง

opacity คือ ความเข้มสีที่จะให้แสดง

text-visible คือ ต้องการให้แสดงข้อความบนรูป SVG หรือไม่ มีค่าเป็น True หรือ False

text-family คือ ชนิดของตัวอักษร

text-style คือ ตัวอักษรเป็นตัวเอียงหรือตัวปกติ มีค่าเป็น italic หรือ normal

text-width คือ รูปแบบตัวอักษรเป็นตัวหนาหรือปกติ มีค่าเป็น bold หรือ normal

text-color คือ สีตัวอักษร

text-size คือ ขนาดตัวอักษร

mouse-event คือ ต้องการให้มีเมาส์อีเวนต์ คือ เมื่อเอาเมาส์ไปวางบน SVG แล้วให้แสดง

รายละเอียดหรือไม่ มีค่าเป็น True หรือ False

name คือ ชื่อเลเยอร์ที่ต้องการให้แสดงผล

fill-color คือ สีที่ต้องการเติมลงในเลเยอร์นั้น

stroke-color คือ สีขอบที่ต้องการเติมลงในเลเยอร์นั้น

item-coordinate คือ ค่าพิกัดของสถานที่ที่ต้องการสร้างเพิ่ม ซึ่งอาจจะเป็นชนิด polygon , point หรือ line

item-name คือ ชื่อของสถานที่ที่ต้องการให้แสดงในแผนที่

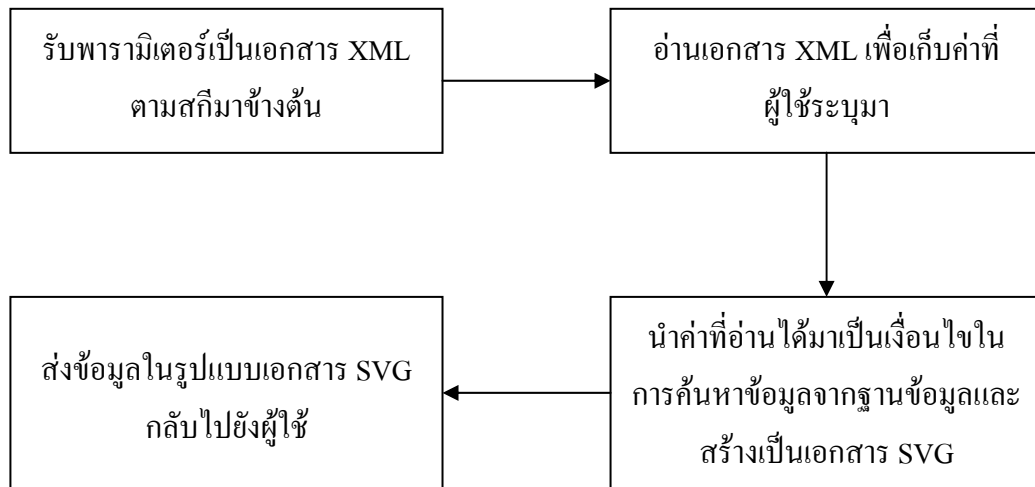
item-reference คือ ลิงก์ไปยังเว็บไซต์หรือไฟล์

item-detail คือ รายละเอียดของสถานที่ที่ต้องการให้สร้าง

item-fill คือ สีที่เติมของสถานที่ที่ต้องการสร้าง

item-stroke คือ สีเส้นขอบของสถานที่ที่ต้องการสร้าง

สามารถสรุปขั้นตอนการทำงานได้ดังนี้



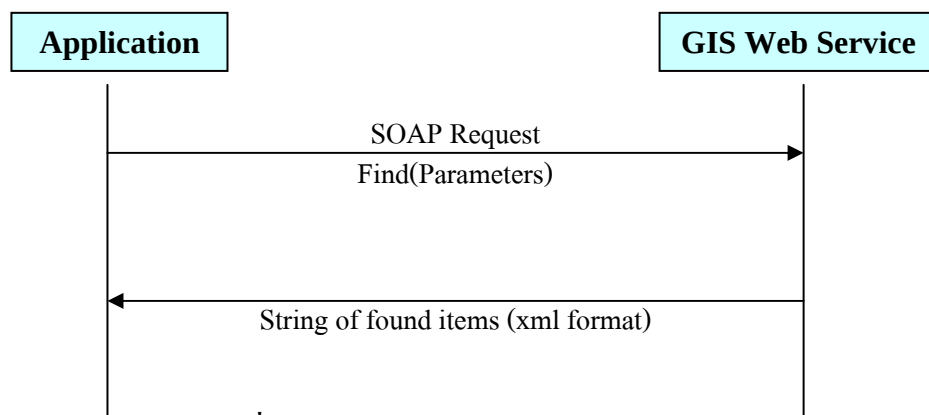
รูปที่ 3.8 แสดงขั้นตอนการให้บริการ CreateMap

3.3.4 Find

บริการค้นหาสถานที่ใน map server

Public string Find (Parameters)

ค้นหาโดยระบุเลขที่ที่ต้องการทำการค้นหา และชื่อสถานที่ โดยจะคืนค่าเป็นเอกสาร XML บอกรายละเอียดของสถานที่ที่ค้นหาพบ



รูปที่ 3.9 การทำงานของ Find Service

ชนิด	พารามิเตอร์	คำอธิบาย
String	Name	ระบุสถานชื่อสถานที่ที่ต้องการค้นหา
String[]	Layer	ระบุเลเยอร์ที่ต้องการค้นหา

ตารางที่ 3.3 อธิบายพารามิเตอร์ของ Find Service

รูปแบบของเอกสาร XML ที่คืนค่าในเซอร์วิส Find

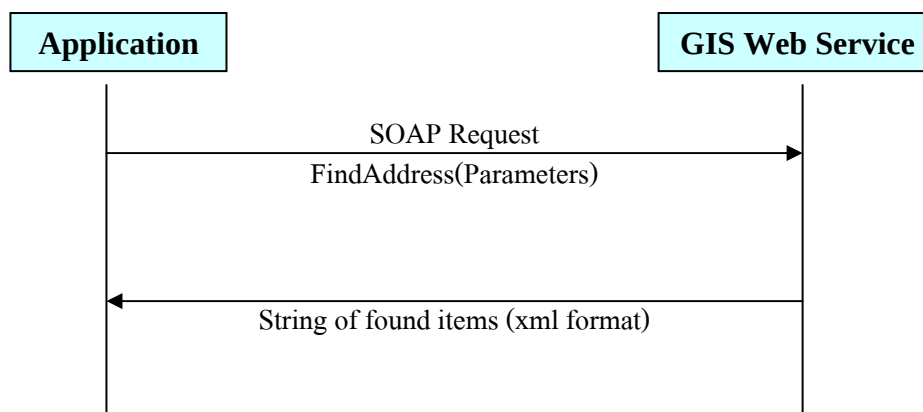
```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<findResult>
  <foundItem>
    <item>
      <name>.....</name>
      <coordinateX>.....</coordinateX>
      <coordinateY>.....</coordinateY>
    </item>
  </foundItem>
</findResult>
```

3.3.5 FindAddress

บริการค้นหาสถานที่ใน map server ซึ่งสามารถระบุเป็นที่อยู่ได้ (addressable) เช่น ระบุที่อยู่, ถนน,อำเภอ,จังหวัด เป็นต้น

Public String FindAddress (Parameters)

รับพารามิเตอร์ ซึ่งจะระบุสถานที่ที่ต้องการค้นหาเป็นที่อยู่ได้ เช่น เลขที่ ชื่อถนน ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ เป็นต้น



รูปที่ 3.10 การทำงานของ FindAddress Service

ชนิด	พารามิเตอร์	คำอธิบาย
String	address	บ้านเลขที่
String	road	ชื่อถนน
String	district	ชื่ออำเภอ
String	province	ชื่อจังหวัด
String	postcode	รหัสไปรษณีย์

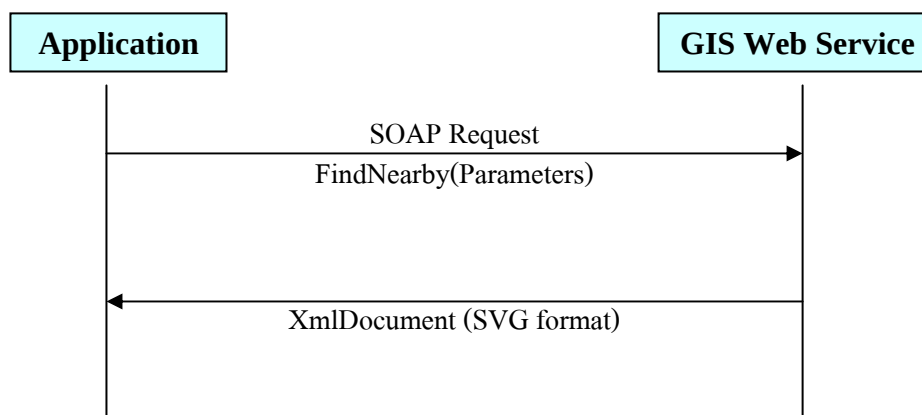
ตารางที่ 3.4 อธิบายพารามิเตอร์ของ FindAddress Service

3.3.6 FindNearby

บริการค้นหาสถานที่ในละแวกใกล้เคียงกับจุดอ้างอิง ผู้ใช้สามารถค้นหาสถานที่ที่ต้องการแสดงในเลเยอร์ต่าง ๆ ที่อยู่ภายในรัศมีที่กำหนด

Public XmlDocument FindNearby(Parameters)

รับค่าพารามิเตอร์ ซึ่งประกอบด้วย พิกัดอ้างอิงมาตรฐาน UTM , รัศมีรัศมี, และเอกสาร XML กำหนดค่าที่ต้องการให้แสดงผล



รูปที่ 3.11 การทำงานของ FindNearby Service

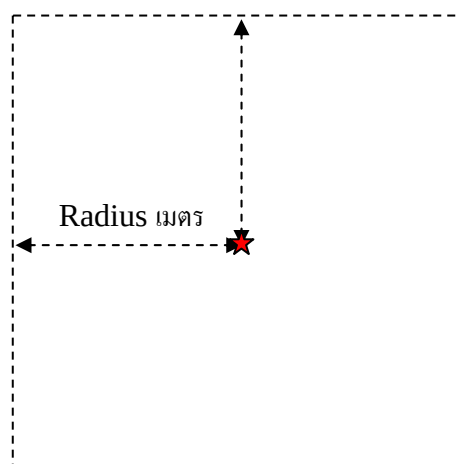
ชนิด	พารามิเตอร์	คำอธิบาย
double	coordinateX	พิกัดอ้างอิงมาตรฐาน UTM
double	coordinateY	พิกัดอ้างอิงมาตรฐาน UTM
double	radius	รัศมีที่ต้องการค้นหาหน่วยเป็น เมตร
string	getMapRequest XML	เอกสาร XML กำหนดค่าต่างๆของแผนที่ที่ต้องการให้แสดงผลเหมือนกับของเซอร์วิส GetMap

ตารางที่ 3.5 อธิบายพารามิเตอร์ของ FindNearby Service

ในการเรียกใช้บริการผู้ใช้งานจะต้องส่งพารามิเตอร์ข้างต้น จากนั้นระบบจะไปทำการค้นหาข้อมูลในฐานข้อมูลใช้ภาษา SQL โดยมีคำสั่งค้นหาสิ่งที่อยู่ภายในรัศมีจากจุดอ้างอิงดังนี้

```
SELECT Geometry Column FROM Table WHERE Geometry Column &&
Expand(GeometryFromText('POINT(coordinateX coordinateY)',-1), radius) AND
Distance(GeometryFromText('POINT(coordinateX coordinateY)',-1),Geometry Column)
< radius
```

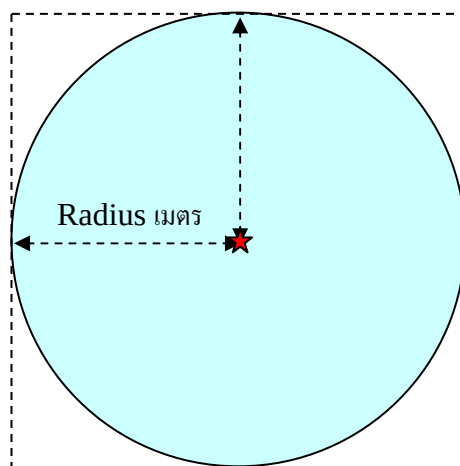
ใช้ฟังก์ชัน Expand(geometry,bound) ซึ่งเป็นฟังก์ชันของ PostGIS เพื่อขยายพื้นที่โดยใส่อาร์กิวเมนต์เป็นตำแหน่งที่ระบุในมาตรฐาน UTM และรัศมีที่ต้องการ จะได้ผลลัพธ์เป็นการขยายขอบเขตพื้นที่ออกเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสในรัศมินั้น ๆ ดังรูปที่



รูปที่ 3.12 แสดงการขยายขอบเขตของพื้นที่ออกเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสในรัศมีที่ต้องการ

โดยจะนำ Geometry Column มาทำการ && กับฟังก์ชัน Expand เพื่อเลือกเฉพาะแถวที่มีข้อมูลอยู่ในบริเวณนั้น และเพิ่มเงื่อนไขตรวจสอบว่าจุดใด ๆ ที่มีระยะขจัดจากจุดนั้น ๆ ถึงจุดที่ผู้ใช้ระบุมีระยะขจัดน้อยกว่ารัศมีที่ผู้ใช้ต้องการ คือ ฟังก์ชัน Distance(geometry,geometry)

สุดท้ายผลลัพธ์ที่ได้เมื่อเรียกคำสั่ง SQL นี้ คือ



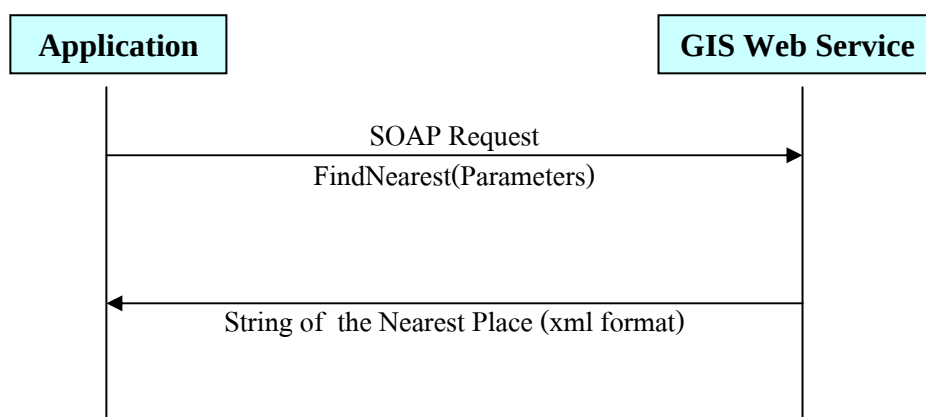
รูปที่ 3.13 แสดงการขยายขอบเขตของพื้นที่ออกเป็นวงกลมในพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสในรัศมีที่ต้องการ

3.3.7 FindNearest

บริการค้นหาสถานที่ที่ใกล้กับจุดอ้างอิงมากที่สุด

Public string FindNearest(Parameters)

คืนค่าเป็นสตริงของเอกสาร XML ที่ระบุรายละเอียดของสถานที่ที่ใกล้กับจุดอ้างอิงมากที่สุด



รูปที่ 3.14 การทำงานของ FindNearest Service

ชนิด	พารามิเตอร์	คำอธิบาย
Double	coordinateX	พิกัดอ้างอิงมาตรฐาน UTM
Double	coordinateY	พิกัดอ้างอิงมาตรฐาน UTM
String	Layer	เลเยอร์ที่ต้องการค้นหา

ตารางที่ 3.6 อธิบายพารามิเตอร์ของ FindNearest Service

ในการเรียกใช้บริการผู้ใช้จะต้องส่งพารามิเตอร์มา จากนั้นระบบจะทำการค้นหาข้อมูลจากฐานข้อมูล โดยใช้คำสั่งภาษา SQL ดังนี้

```
SELECT Geometry Column FROM Table
WHERE Distance('POINT(coordinateX coordinateY)',Geometry Column) <=
ALL(SELECT Distance('POINT(coordinateX coordinateY)',Geometry Column)
FROM Table)
```

การค้นหาข้อมูลที่อยู่ใกล้กับจุดอ้างอิงมากที่สุด จะใช้หลักการของ Sub Queries ในการหาระยะจัดโดยเทียบกันระหว่างจุดอ้างอิงกับพิกัดในแต่ละแถว

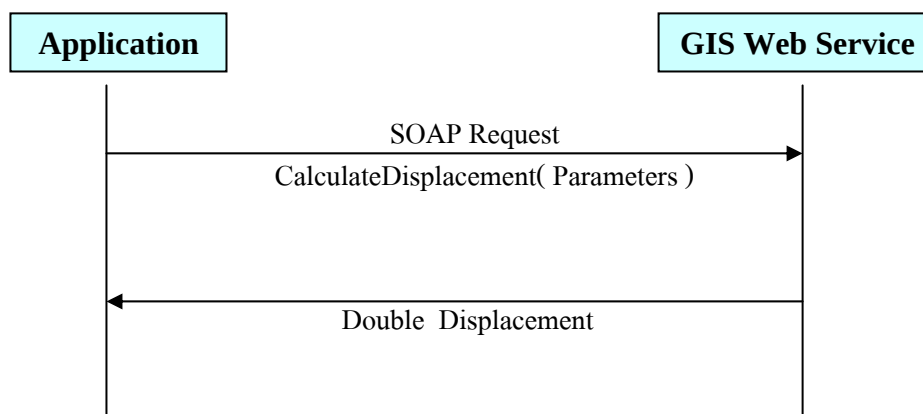
เมื่อได้แถวที่ใกล้กับจุดอ้างอิงมากที่สุดก็จะนำค่าที่ได้มาสร้างเป็นเอกสาร XML แสดงรายละเอียดของสถานที่ที่ค้นหพบ แล้วคืนค่ากลับไปยังผู้ใช้

3.3.8 CalculateDisplacement

บริการคำนวณระยะจัดตามพิกัดระหว่าง 2 จุด

Public Double CalculateDisplacement(Parameter)

รับพารามิเตอร์เป็นพิกัด 2 ตำแหน่งซึ่งจะระบุพิกัดที่จะให้คำนวณหาระยะจัดระหว่างจุด 2 จุด คืนค่าเป็นค่าระยะจัดระหว่างจุด 2 จุดที่คำนวณได้



รูปที่ 3.15 การทำงานของ CalculateDisplacement Service

ชนิด	พารามิเตอร์	คำอธิบาย
Double	startCoordinateX	พิกัดเริ่มต้นมาตรฐาน UTM
Double	startCoordinateY	พิกัดเริ่มต้นมาตรฐาน UTM
Double	endCoordinateX	พิกัดสุดท้ายมาตรฐาน UTM
Double	endCoordinateY	พิกัดสุดท้ายมาตรฐาน UTM

ตารางที่ 3.7 อธิบายพารามิเตอร์ของ CalculateDisplacement Service

การคำนวณหาระยะจัดระหว่างจุด 2 จุด สามารถใช้คำสั่งภาษา SQL ได้ดังนี้

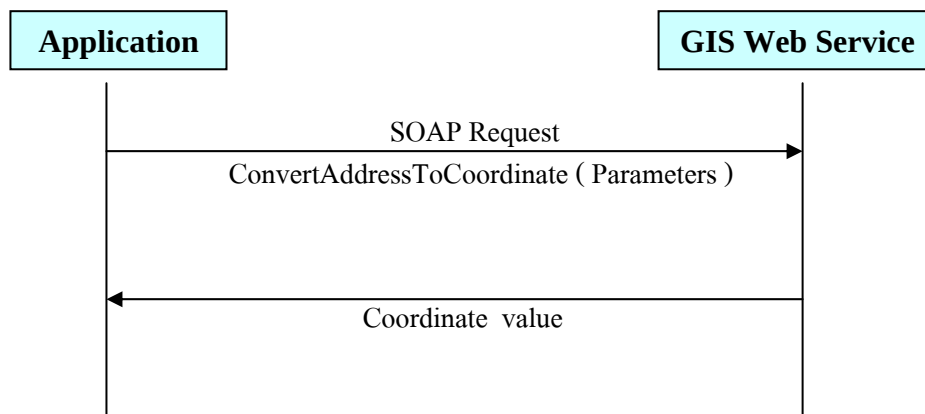
```
SELECT Distance ('POINT(startCoordinateX startCoordinateY)',
                 'POINT(endCoordinateX endCoordinateY)')
```

3.3.9 ConvertAddressToCoordinate

บริการแปลงที่อยู่เป็นค่าพิกัดระบุตำแหน่งมาตรฐาน UTM

```
Public Double[] ConvertAddressToCoordinate (Parameters)
```

รับพารามิเตอร์ ซึ่งระบุที่อยู่เช่น เลขที่ ชื่อถนน อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ เป็นต้น
คืนค่าเป็นพิกัดที่ตรงกับที่อยู่ทีระบุ (Latitude , Longitude)



รูปที่ 3.16 การทำงานของ ConvertAddressToCoordinate Service

ชนิด	พารามิเตอร์	คำอธิบาย
String	address	บ้านเลขที่
String	road	ชื่อถนน
String	district	ชื่ออำเภอ
String	province	ชื่อจังหวัด
String	postcode	รหัสไปรษณีย์

ตารางที่ 3.8 อธิบายพารามิเตอร์ของ ConvertAddressToCoordinate Service

3.4 การออกแบบ GIS Application

3.4.1 โครงสร้างการทำงานของ GIS Application

แอปพลิเคชันสร้างเพื่อทดสอบการเรียกใช้บริการต่างๆ จาก GIS เว็บเซอร์วิส ซึ่งใช้ .Net Framework เป็นตัวจัดการการติดต่อกับเว็บเซอร์วิส ซึ่งแอปพลิเคชันจะมีความสามารถทั่วไปเกี่ยวกับการแสดงผลแผนที่ในรูปแบบ SVG โดยใช้ไลบรารีของ Adobe SVG Viewer 3.0 ในการแสดงผล SVG โดยมีความสามารถในการจัดการแผนที่ SVG หลัก ๆ ดังนี้

- Zoom In
- Zoom Out
- Original View
- Copy SVG
- View SVG
- View Source
- Save SVG

นอกจากนั้นยังมีส่วนที่เรียกใช้บริการจาก GIS เว็บเซอร์วิส ซึ่งมีบริการต่างๆ ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น

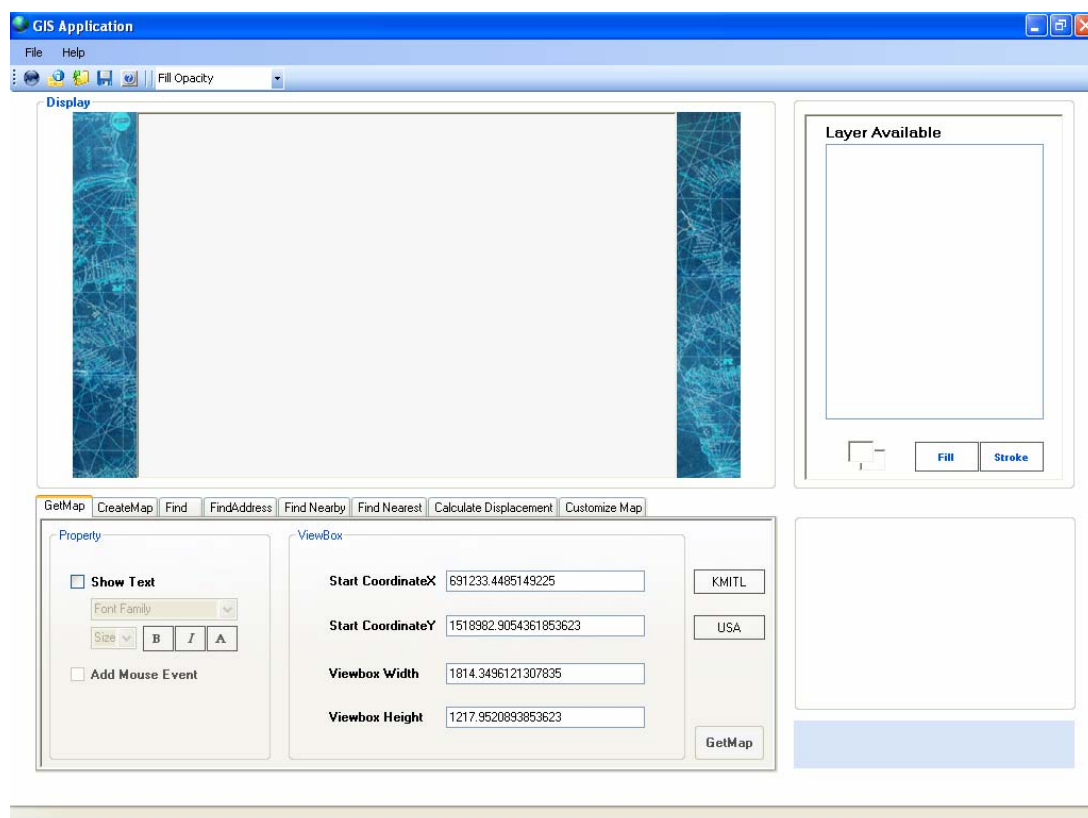
3.4.2 การเรียกใช้บริการต่างๆ จาก GIS Web Services

การที่ผู้ใช้งานจะสามารถเรียกใช้บริการจากเว็บเซอร์วิสได้นั้นผู้ใช้งานจะต้องรู้ถึงบริการต่างๆ ที่มีในเว็บเซอร์วิสนั้นๆ ก่อนโดยดูจากประกาศบนเซิร์ฟเวอร์ที่เราต้องการใช้บริการ และยังสามารถรู้ถึงการเรียกใช้ และรายละเอียดต่าง ๆ ของบริการผ่านทาง WSDL อีกด้วย

แอปพลิเคชันที่พัฒนาโดยใช้เครื่องมือ Visual Studio .Net นั้นสามารถเรียกใช้บริการจากเว็บเซอร์วิสที่ต้องการ โดยการเพิ่ม Web Reference ไปยังเว็บเซอร์วิสที่ต้องการ และสามารถเรียกใช้เว็บเมธอดผ่านทาง Web Reference ที่สร้างขึ้นมา

รูปแบบการสร้าง Web Reference ดังนี้

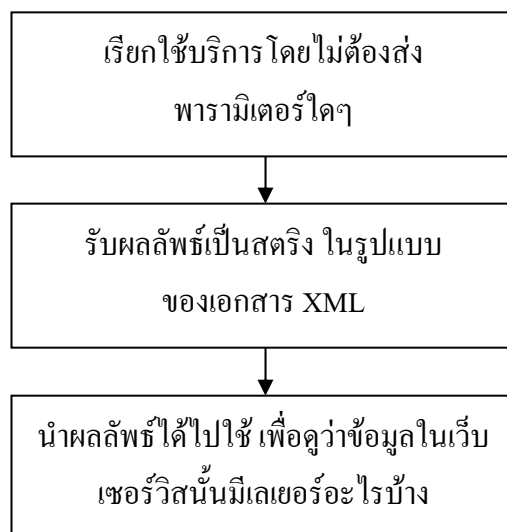
```
WebReference.Service Service = new WebReference.Service();
```



รูปที่ 3.17 แสดง Interface โดยรวมของแอปพลิเคชัน

3.4.2.1 การเรียกใช้บริการ GetCapabilities

บริการ GetCapabilities ผู้ใช้สามารถเรียกใช้โดยที่ไม่ต้องส่งค่าพารามิเตอร์ใดมากับการเรียกใช้บริการ สำหรับแอปพลิเคชันนี้ส่วนที่เรียกใช้บริการ GetCapabilities ก็คือ toolbar และ menu (Connect to map server) ซึ่งเมื่อกด ตัวแอปพลิเคชันจะทำการเรียกใช้บริการ GetCapabilities เพื่อขอรู้ว่า ในเซิร์ฟเวอร์นั้นมีข้อมูลอะไรบ้าง มีเลเยอร์อะไรบ้าง เพื่อที่จะนำมาใส่ใน Check List Box เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเลือกเลเยอร์ที่มีใน map server ได้

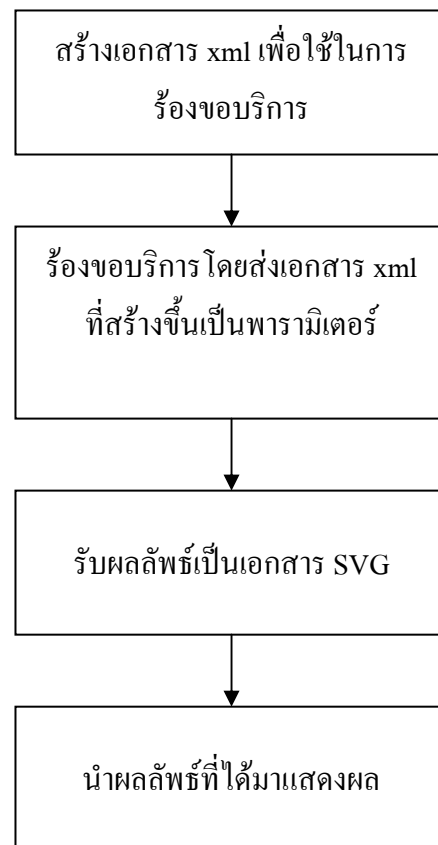


รูปที่ 3.18 แสดงขั้นตอนการเรียกใช้บริการ GetCapabilities

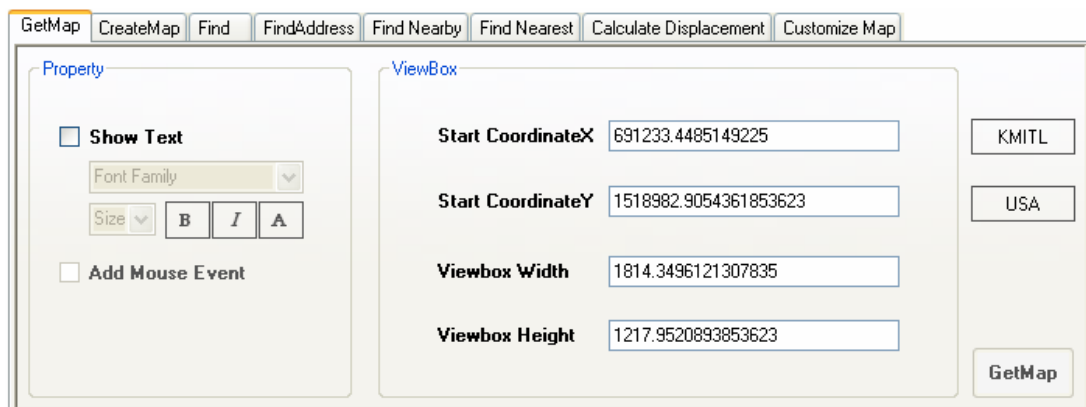
3.4.2.2 การเรียกใช้บริการรับแผนที่ในรูปแบบ SVG (GetMap)

การเรียกใช้บริการ GetMap ผู้ใช้ต้องส่งพารามิเตอร์ตาม getMapRequest XML Schema เพื่อเรียกใช้บริการ GetMap ซึ่งผู้ใช้สามารถระบุเลเยอร์ สีของแต่ละเลเยอร์ ต้องการแสดงข้อความหรือไม่ต้องการแสดงข้อความ รูปแบบของตัวอักษร สีของตัวอักษร ระบุขนาดของแผนที่ SVG ระบุค่า ใน View box ของไฟล์ SVG ซึ่งได้แก่ พิกัดเริ่มต้น ขนาดของ View box เป็นต้นให้ครบและถูกต้อง

ซึ่งสามารถสรุปขั้นตอนการทำงานได้ดังนี้



รูปที่ 3.19 ขั้นตอนในการเรียกใช้บริการ GetMap



รูปที่ 3.20 แสดง Interface ของการเรียกใช้บริการ GetMap

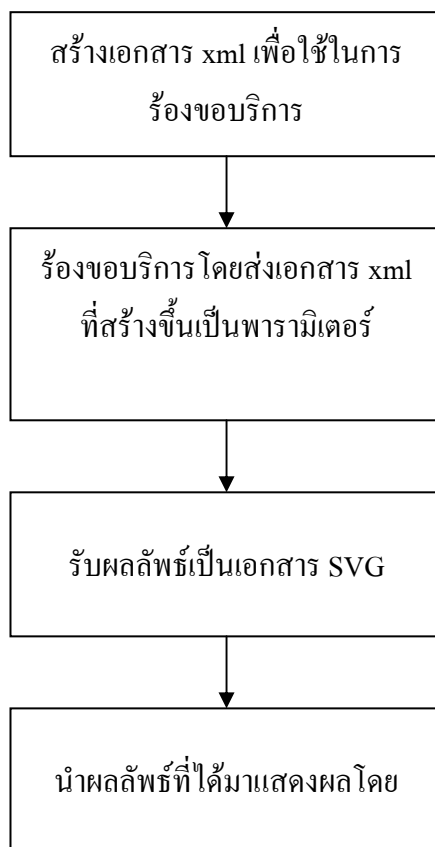
ตัวอย่าง getMapRequest XML

```
<GetMap>
  <viewbox>
    <vbox1>691233.448514923</vbox1>
    <vbox2>1518982.90543619</vbox2>
    <vbox3>1814.34961213078</vbox3>
    <vbox4>1217.95208938536</vbox4>
  </viewbox>
  <width>508</width>
  <height>345</height>
  <opacity>1</opacity>
  <text>
    <text-visible>True</text-visible>
    <text-family>arial</text-family>
    <text-weight>normal</text-weight>
    <text-style>normal</text-style>
    <text-size>15</text-size>
    <text-color>black</text-color>
  </text>
  <mouse-event>True</mouse-event>
  <layer>
    <name>Road</name>
    <fill-color>white</fill-color>
    <stroke-color>black</stroke-color>
  </layer>
  <layer>
    <name>Building</name>
    <fill-color>white</fill-color>
    <stroke-color>black</stroke-color>
  </layer>
  <layer>
    <name>Engineering </name>
    <fill-color>white</fill-color>
    <stroke-color>black</stroke-color>
  </layer>
  <layer>
    <name>Science </name>
    <fill-color>white</fill-color>
    <stroke-color>black</stroke-color>
  </layer>
  <layer>
    <name>Agriculture Industrial </name>
    <fill-color>white</fill-color>
    <stroke-color>black</stroke-color>
  </layer>
</GetMap>
```

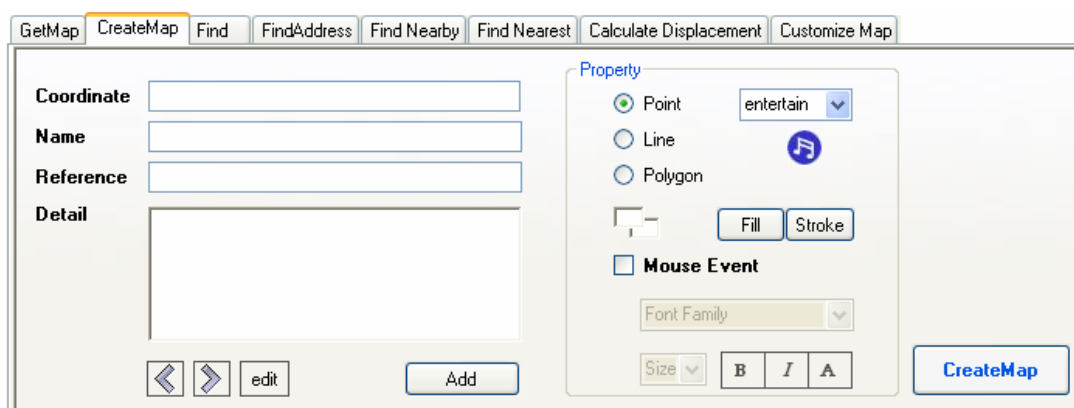
3.4.2.3 การเรียกใช้บริการสร้างแผนที่ในรูปแบบ SVG (CreateMap)

เป็นบริการแสดงแผนที่โดยสามารถเพิ่มสถานที่ใหม่ ตามตำแหน่งพิกัดที่สามารถระบุได้ โดยส่งเอกสาร XML ที่มีแท็กของสถานที่ใหม่รวมกับแท็กของสถานที่ต่างๆ จากเลเยอร์ที่ได้ทำการเลือกไว้ การเรียกใช้บริการต้องสร้างเอกสาร XML เพื่อส่งเป็นพารามิเตอร์ ซึ่งถูกต้องตาม createMapRequest XML Schema ซึ่งได้ระบุไว้ในส่วน GIS เว็บเซอร์วิส

ผู้ใช้งานได้รับเอกสาร SVG ซึ่งแสดงผลเลเยอร์ที่ได้ทำการเลือกและพิกัดที่เพิ่มเข้าไป ซึ่งสามารถสรุปขั้นตอนการทำงานได้ดังนี้



รูปที่ 3.21 ขั้นตอนในการเรียกใช้บริการ CreateMap



รูปที่ 3.22 แสดง Interface ของการเรียกใช้บริการ CreateMap

ตัวอย่าง createMapRequest XML

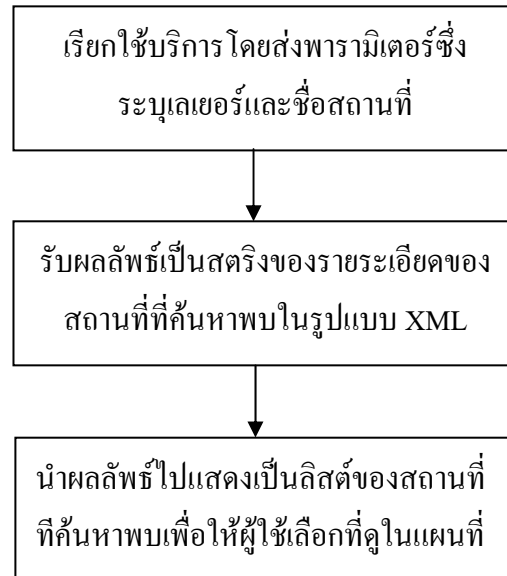
```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<CreateMap>
  <viewbox>
    <vbox1>691233.448514923</vbox1>
    <vbox2>1518982.90543619</vbox2>
    <vbox3>1814.34961213078</vbox3>
    <vbox4>1217.95208938536</vbox4>
  </viewbox>
  <width>508</width>
  <height>345</height>
  <opacity>1</opacity>
  <text>
    <text-visible>True</text-visible>
    <text-family>Tahoma</text-family>
    <text-weight>bold</text-weight>
    <text-style>italic</text-style>
    <text-size>15</text-size>
    <text-color>rgb(0 0 255)</text-color>
  </text>
  <mouse-event>True</mouse-event>
  <layer>
    <name>Road</name>
    <fill-color>white</fill-color>
    <stroke-color>black</stroke-color>
  </layer>
  <layer>
    <name>Building</name>
    <fill-color>white</fill-color>
    <stroke-color>black</stroke-color>
  </layer>
  <layer>
    <name>Engineering </name>
    <fill-color>white</fill-color>
    <stroke-color>black</stroke-color>
  </layer>
  <item>
    <item-coordinate>691300 1518740,691400 1518740,691400
1518640,691300 1518640,691300 1518740</item-coordinate>
    <item-name>Ahashop</item-name>
    <item-reference>http://www.aha.com</item-reference>
    <item-detail>aha shop sell coffee</item-detail>
    <item-fill>rgb(255 128 64)</item-fill>
    <item-stroke>rgb(128 0 0)</item-stroke>
  </item>
</CreateMap>

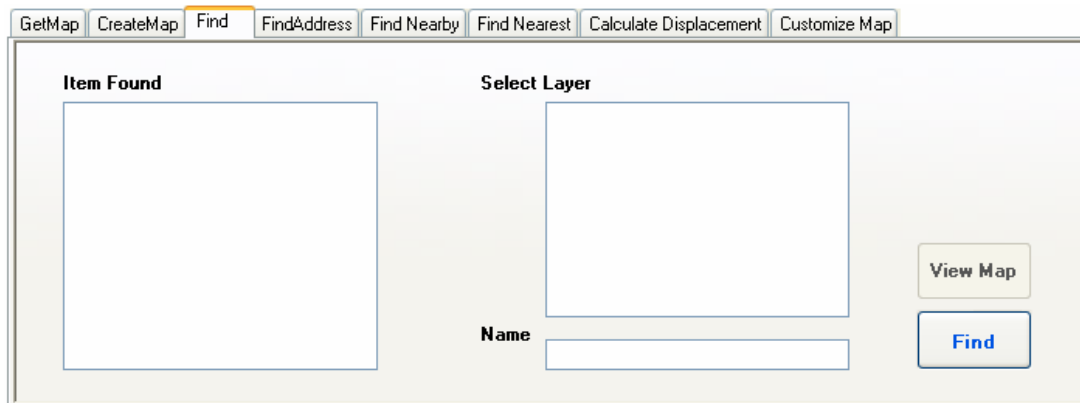
```


3.4.2.4 การเรียกใช้บริการค้นหาสถานที่ (Find)

บริการ Find เป็นบริการค้นหาสถานที่โดยผู้ใช้งานจะต้องระบุเลขเซอร์และสามารถชื่อสถานที่ที่ต้องการค้นหา



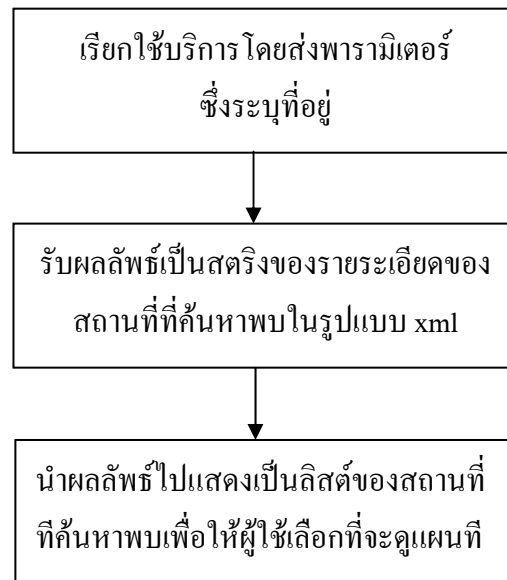
รูปที่ 3.23 ขั้นตอนในการเรียกใช้บริการ Find



รูปที่ 3.24 Interface ของการเรียกใช้บริการ Find

3.4.2.5 การเรียกใช้บริการค้นหาสถานที่โดยระบุเป็นที่อยู่ (FindAddress)

ผู้ใช้งานสามารถเรียกใช้บริการค้นหาสถานที่ที่สามารถระบุที่อยู่ได้ โดยระบุตามพารามิเตอร์ที่จำเป็นต้องส่งไปเพื่อเรียกใช้บริการ



รูปที่ 3.25 แสดงขั้นตอนการเรียกใช้บริการ FindAddress

The screenshot shows the 'FindAddress' tab selected in a menu bar. The interface includes a 'Specify Address' section with input fields for 'Address', 'Street', 'District', 'Province', and 'Post Code'. To the right of these fields is a large empty map area. On the far right, there are three buttons: 'View Map', 'Convert To Coordinate', and 'Find Address'.

รูปที่ 3.26 interface การเรียกใช้บริการ FindAddress

3.4.2.6 การเรียกใช้บริการค้นหาสถานที่ภายในรัศมีรอบจุดอ้างอิง (FindNearby)

เป็นบริการแสดงแผนที่โดยแสดงแผนที่จากจุดอ้างอิงที่กำหนดและบริเวณรัศมีรอบๆ ตามที่ได้ระบุไว้ โดยผู้ใช้งานต้องสามารถระบุพิกัดอ้างอิงมาตรฐาน UTM และรัศมีขอบเขตที่ต้องการให้ค้นหาและสร้างแผนที่(หน่วยเป็นเมตร) ผู้ใช้ร้องขอบริการจะต้องส่งพารามิเตอร์ตามที่กำหนดข้างต้นผ่านไปยังเว็บเซอร์วิส และจะได้รับเอกสาร SVG กลับเพื่อนำไปใช้ในการแสดงผลต่อไป สามารถสรุปขั้นตอนการเรียกใช้บริการค้นหาสถานที่ภายในรัศมีรอบจุดอ้างอิงได้ดังนี้



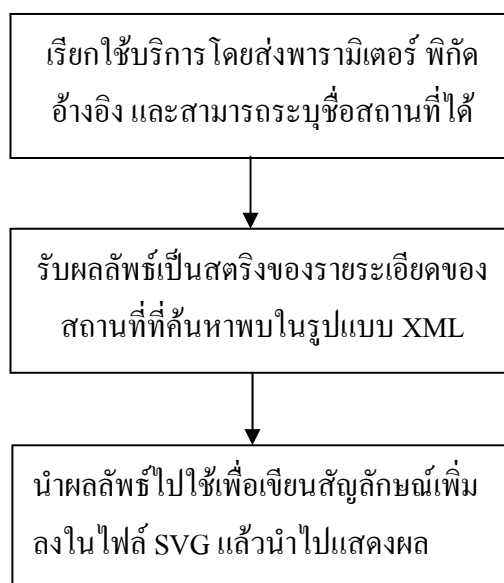
รูปที่ 3.27 แสดงขั้นตอนการทำงานการเรียกใช้บริการ FindNearby

รูปที่ 3.28 แสดง interface การเรียกใช้บริการ FindNearby

3.4.2.7 การเรียกใช้บริการค้นหาสถานที่ที่อยู่ใกล้จุดอ้างอิงมากที่สุด (FindNearest)

ผู้ใช้งานสามารถค้นหาสถานที่ที่ต้องการในเลเยอร์ต่างๆ ที่อยู่ใกล้กับตำแหน่งจุดอ้างอิงผู้ใช้งานมากที่สุด

สามารถสรุปขั้นตอนการเรียกใช้บริการค้นหาสถานที่ที่อยู่ใกล้กับจุดอ้างอิงมากที่สุด (FindNearest) ได้ดังนี้



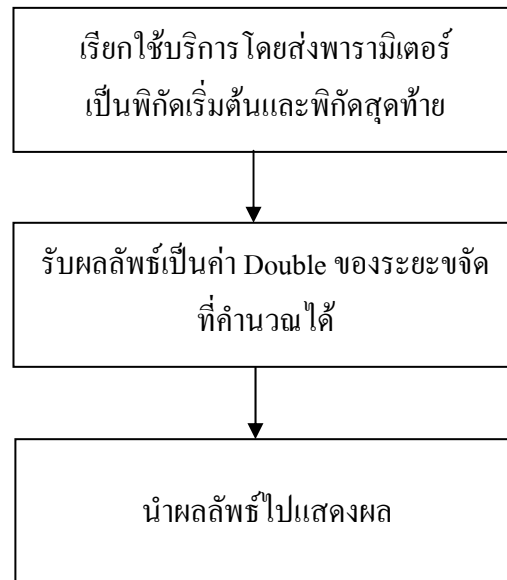
รูปที่ 3.29 แสดงขั้นตอนการเรียกใช้บริการ FindNearest

Interface for the FindNearest service. The interface includes a menu bar with options: GetMap, CreateMap, Find, FindAddress, Find Nearby, Find Nearest (selected), Calculate Distance, Customize Map, and User Publish. The main area contains input fields for Coordinate X, Coordinate Y, and Name. There is a button labeled 'Get Position From Building' and a large empty map area. A 'Find Nearest' button is located in the bottom right corner.

รูปที่ 3.30 แสดง interface การเรียกใช้บริการ FindNearest

3.4.2.8 การเรียกใช้บริการคำนวณระยะขจัดระหว่าง 2 จุด (CalculateDisplacement)

ผู้ใช้งานสามารถเรียกใช้บริการโดยระบุพิกัดอ้างอิง 2 จุด คือจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดเพื่อคำนวณหาระยะขจัดระหว่างจุด 2 จุด พิกัดที่ระบุต้องอยู่ในรูปแบบพิกัดมาตรฐาน UTM สามารถสรุปขั้นตอนการเรียกใช้บริการคำนวณระยะห่างระหว่าง 2 จุดได้ดังนี้



รูปที่ 3.31 แสดงขั้นตอนการทำงานการเรียกใช้บริการ Calculate Displacement

รูปที่ 3.32 แสดง interface การเรียกใช้บริการ Calculate Displacement

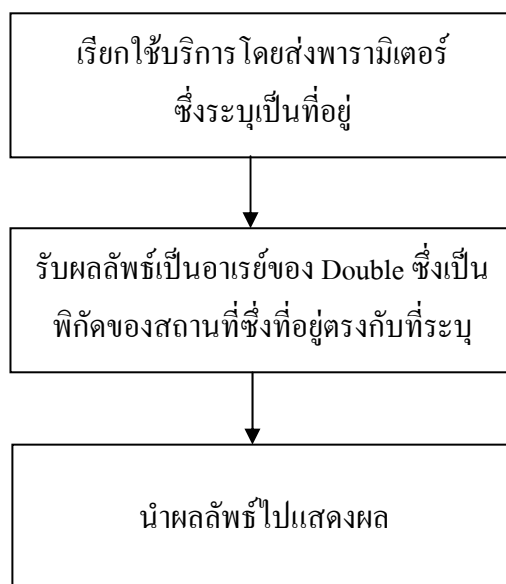
3.4.2.9 การเรียกใช้บริการแปลงที่อยู่เป็นพิกัด (ConvertAddressToCoordinate)

ส่วนนี้เป็นการเรียกใช้บริการเซอร์วิส ConvertAddressToCoordinate ซึ่งจะทำการค้นหาที่อยู่ในฐานข้อมูลแล้วแปลงเป็นพิกัด เพื่อส่งค่าคืนให้กับผู้ใช

รูปแบบในการเรียกใช้งานเซอร์วิสดังนี้

```
Double[] coordinate = Service.ConvertAddressToCoordinate(Parameters)
```

สามารถสรุปขั้นตอนการเรียกใช้บริการแปลงที่อยู่เป็นพิกัดได้ดังนี้



รูปที่ 3.33 แสดงขั้นตอนการการเรียกใช้บริการ ConvertAddressToCoordinate